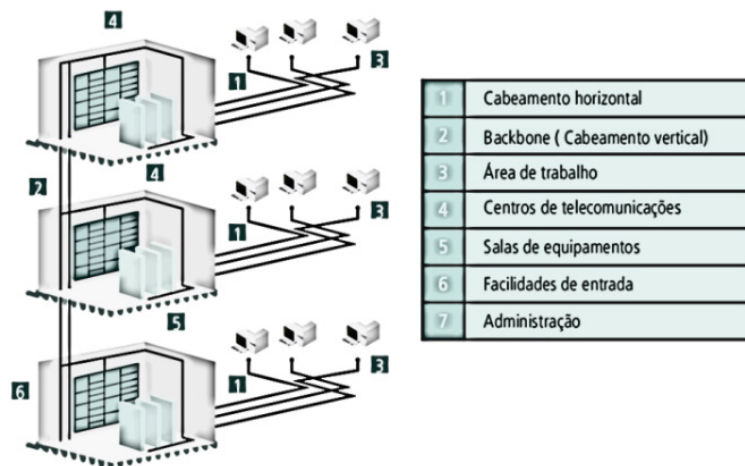


## CABEAMENTO ESTRUTURADO - ESPECIFICAÇÃO GERAL SOBRE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS - ANSI/TIA 570

Conforme as características das edificações residenciais, sejam elas destinadas a múltiplos usuários ou a um único usuário, há diferenças em relação às especificações de uma edificação comercial ou empresarial. Desse modo, a ANSI/TIA desenvolveu a norma 570, que trata especificamente das especificações gerais sobre cabeamento estruturado em instalações residenciais.

Esse tipo de ambiente não apresenta os mesmos subsistemas previstos, por exemplo, na norma 568. Não há, por exemplo, uma *work area* para cada saída de serviço; em contrapartida, existem serviços e configurações que são peculiares ao ambiente residencial.



### TIA-570 – RESIDENTIAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE STANDARD (ESPECIFICAÇÃO GERAL SOBRE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS)

A TIA-570 estabelece os requisitos mínimos e recomendações para o projeto, instalação e topologia do cabeamento estruturado em ambientes residenciais, incluindo:

- Residências unifamiliares;
- Apartamentos;
- Condomínios residenciais;
- Edificações residenciais multifamiliares.

A TIA-570 indica desde a quantidade de tomadas necessárias até a sua localização. Como as instalações residenciais diferem entre si, a norma 570 estabelece requisitos mínimos. Por exemplo, essa norma considera uma *kitnet* como uma instalação residencial passível

de cabeamento estruturado. Trata-se de um ambiente que atende aos requisitos mínimos para a implementação de um cabeamento residencial estruturado.

No entanto, há residências e condomínios que possuem muito mais ambientes, como áreas de convivência e espaços internos destinados aos usuários. Por esse motivo, a TIA-570 limita-se a definir os requisitos mínimos.

### PRINCIPAIS ASPECTOS ABORDADOS PELA TIA-570

Arquitetura de cabeamento residencial:

- Topologia em estrela.
- Ponto central de distribuição (*Residential Gateway / Distribution Device*).

Tipos de serviços suportados:

- Dados / Voz / Vídeo / Automação residencial / *Internet* banda larga.

Por automação residencial, entende-se a incorporação de inteligência à residência para acionar serviços, ligar e desligar componentes eletroeletrônicos, realizar a abertura e o fechamento de janelas e controlar a iluminação. Isso ocorre por meio de um cabeamento estruturado de dados, com serviços centralizados.

A norma 570 foi criada no contexto do início da oferta de serviços de banda larga. A *internet* passou a chegar às residências por meio das operadoras de telecomunicações. Inicialmente, havia apenas o serviço de telefonia; posteriormente, surgiu a *internet* banda larga, à qual se somou o serviço agregado de televisão. A banda larga é distribuída por meio de fibra óptica ou cabo coaxial. Na norma 570, o cabo coaxial é especificado, o que não é comum na norma 568.

Meios físicos:

- Cabos de par trançado balanceado (mínimo Cat 5e e superiores);
- Cabos coaxiais;
- Fibra óptica (recomendação crescente em versões mais recentes).

O cabo de par trançado balanceado categoria 5e deve ser utilizado apenas para telefonia. No entanto, para transmissão de dados, deve-se empregar cabo de par trançado balanceado Cat 5e ou superior, até a categoria 7. Já os cabos coaxiais devem ser utilizados no serviço de *internet* banda larga.

Em condomínios, sejam verticais ou horizontais, a chegada da *internet* banda larga não pode ser realizada por meio de cabo de par trançado, devendo ocorrer por cabo coaxial ou por fibra óptica. Da mesma forma, a distribuição interna do serviço para as áreas de convivência do condomínio também deve ser feita por meio de cabo coaxial ou fibra óptica.





Dentro de cada unidade residencial, após a centralização do equipamento de distribuição, utilizando-se a topologia em estrela, a *internet* pode ser distribuída por meio de cabo de par trançado. Nem todas as empresas de *internet* fornecem o serviço por meio de fibra óptica; quando não há passagem de fibra em determinado logradouro, a entrega da *internet* ocorre por cabo coaxial.

A *internet* de banda larga também é utilizada em sistemas de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A diferença entre CATV e CFTV está no fato de um ser aberto e o outro fechado, ou seja, na definição de quem pode acessá-lo.

Por exemplo, por meio de um aplicativo no celular, é possível visualizar as entradas e saídas das áreas comuns de um condomínio, por intermédio das câmeras instaladas, a fim de acompanhar a movimentação. Trata-se de um circuito fechado, pois apenas os condôminos têm acesso às imagens. Inclusive, para que terceiros tenham acesso a essas imagens, é necessário um mandado judicial.

Já o circuito aberto, como o CATV, é acessível a todos, como ocorre, por exemplo, com as câmeras do DETRAN, cujas imagens podem ser disponibilizadas mediante solicitação. Esses serviços de CFTV em condomínios também são distribuídos por meio de cabo coaxial.

Espaços e caminhos:

- Caixas, dutos e conduítes residenciais / Localização do ponto central.

Escalabilidade e futuras expansões:

- Previsão de crescimento / Suporte a novas tecnologias.

O crescimento e a escalabilidade são pensados principalmente para condomínios residenciais e edificações residenciais multifamiliares. Já os apartamentos e as residências unifamiliares apresentam pouca possibilidade de expansão.

## EM RESIDÊNCIAS

- Classificação:
  - Grau 1 – requisitos mínimos para os serviços de telecomunicações;
  - Grau 2 – aplicações básicas e avançadas.

Cabeamento recomendado

| Serviço              | Grade 1 | Grade 2 | Cabeamento                    | Grade 1 | Grade 2  |
|----------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|----------|
| Telefonia            | X       | X       | UTP 4 pares cat 3 ou superior | 1       | X        |
| Televisão            | X       | X       | UTP 4 pares cat 5e            | X       | 2        |
| Comunicação de dados | X       | X       | Coaxial 75 $\Omega$           | 1       | 2        |
| Multimídia           |         | X       | Fibra óptica                  | X       | opcional |

O grau 1 abrange os serviços de telefonia, televisão e comunicação de dados, excluindo apenas os sistemas multimídia. Já o grau 2, por ser mais avançado, contempla todos esses sistemas.



Quanto à recomendação de cabos, utiliza-se o CAT 3 quando há apenas telefonia; contudo, quando há transmissão de dados, deve-se empregar o CAT 5e ou superior. O CAT 3 é o cabo fino, geralmente cinza, utilizado em telecomunicações. Para serviços de dados, não podem ser utilizados cabos inferiores ao CAT 5e.

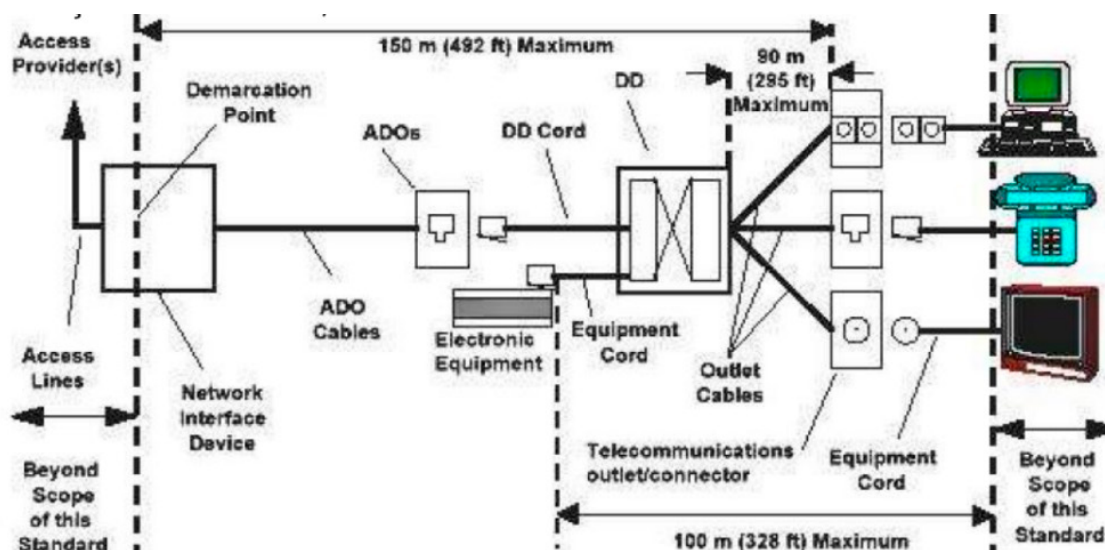
O cabo coaxial de 75  $\Omega$  é utilizado para determinados serviços, enquanto a fibra óptica é empregada em aplicações mais avançadas, especialmente aquelas que envolvem o uso de multimídia.

- Ponto de Demarcação (DP – *Demarcation Point*) – a localização da *interface* entre o usuário e o provedor de serviço;
- Dispositivo *Interface* de Rede (NID – *Network Interface Device*) – fornecido e instalado pelo provedor, dependendo do serviço pode incluir uma ponte (*bridge/router* ou *modem*);
- É normalmente localizada na parte externa da residência;
- Do ponto de demarcação até a tomada mais distante não podem ter mais de 150 m;

Trata-se de uma regra rígida o fato de ambientes comerciais e empresariais não poderem utilizar cabos de par trançado com comprimento superior a 150 metros, em razão da possível interferência eletromagnética e da perda de dados. Já em ambientes residenciais, essa regra não é tão rigorosa, sendo, inclusive, improvável a existência de residências unifamiliares ou apartamentos com extensões superiores a 150 metros de cabeamento.

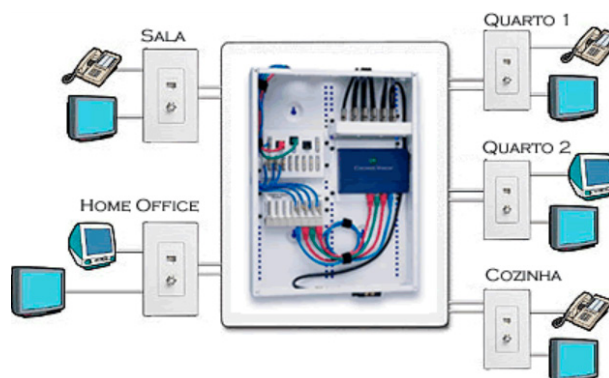


- A tomada auxiliar de desconexão (ADO – *Auxiliar Disconnect Outlet*) proporciona um meio para o usuário desconectar o seu sistema do provedor de acesso;
- É desejável que a ADO seja localizada junto ao dispositivo de distribuição;
- O cabo da tomada auxiliar de desconexão faz a interligação entre o DP (Ponto de Demarcação) e a ADO;



Legend:  
ADO – Auxiliary Disconnect Outlet  
DD – Distribution Device

- Dispositivo de Distribuição (DD) – *cross-connect* da residência, que promove a terminação e a manobra dos cabos vindos das tomadas;
- O espaço para o DD deve considerar a colocação de dispositivos de proteção para os cabos nele terminados;
- Deve haver pontos de energia (tomada dupla de 15A por 120VAC) e de aterramento a distância máxima de 1,5 m, podendo conter ativos e passivos;



A imagem anterior mostra um dispositivo de distribuição, que em ambientes comerciais seria o *telecommunication closet*.

Cabeamento para as Tomadas (*Outlet Cable*) deve respeitar a distância máxima de 90 m, podendo existir pontos de consolidação ou transição:

- UTP de 4 pares;
- Fibra óptica multimodo de 50/125 e 62,5/125;
- Fibra monomodo;

- Cabo coaxial série 6.
  - A topologia utilizada no cabeamento para as tomadas e conectores é a estrela;
  - No caso de dispositivos fixos como porteiros eletrônicos, sistemas de segurança, sensores e detectores de fumaça, pode-se utilizar cabeamento específico até o seu controlador, seguindo as recomendações do fabricante.

| Número de Tomadas | Grade 1                                | Grade 2                                |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 a 8             | 410 mm de largura<br>610 mm de altura  | 815 mm de largura<br>915 mm de altura  |
| 9 a 16            | 410 mm de largura<br>915 mm de altura  | 815 mm de largura<br>915 mm de altura  |
| 17 a 24           | 410 mm de largura<br>1220 mm de altura | 815 mm de largura<br>1220 mm de altura |
| Mais de 24        | 410 mm de largura<br>1525 mm de altura | 815 mm de largura<br>1525 mm de altura |

- Localização das tomadas;

Deve ter no mínimo uma tomada em cada um dos cômodos:

- Cozinha;
  - Em cada um dos banheiros;
  - Sala de estar ou estar íntimo;
  - Gabinete.
- Deve possuir número suficiente de tomadas para evitar a utilização de extensões através da sala;
  - Deve ter uma tomada adicional para cada 3,7 m de espaço contínuo da tomada principal planejada;
  - Se tiver distâncias maiores de 7,6 m, medidas pelo piso, seguindo as paredes, outra tomada adicional deve ser utilizada.

Em ambientes comerciais, conforme a norma 569, que trata dos encaminhamentos, é permitido o uso de canaletas perimetrais expostas. O mesmo não ocorre em edificações residenciais. A norma 570 indica os caminhos adequados a serem seguidos para o cabeamento nesses ambientes.

Caminhos para o Cabeamento:

- Recomenda-se que, para novas construções, o cabeamento seja todo embutido, entre o DD e as tomadas:



### TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES E CONECTORES



A imagem anterior mostra uma tomada para cabeamento coaxial.



A imagem anterior mostra uma tomada RJ.



A imagem anterior mostra outro tipo de tomada coaxial



A imagem anterior mostra uma tomada para fibra ótica.



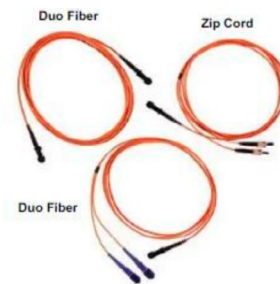


A imagem anterior mostra uma tomada que tem múltiplos serviços, como Ethernet, Ethernet e fibra.



30m

### CORDÕES ÓPTICOS



---

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves De Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

---